

第二章 函数极限与实数基本定理

2.1 求极限值

2.1.1 等价无穷小及已知极限

命题 2.1.1 (★★ 常用的等价关系与极限) 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} x &\sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \\ &\sim \frac{a^x - 1}{\ln a} \sim \frac{(1+x)^b - 1}{b}, \quad a > 0, a \neq 1, b \neq 0. \end{aligned}$$

此外,

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2).$$

又有

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \alpha_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0,$$

其中 γ 为 Euler 常数. 并且

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}} \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad 0 \leq \theta_n \leq 1.$$

例题 2.1.1 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[n]{2} \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}{\sqrt{n^2+1} - n};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{(1 - e^x) \sin x^2};$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\ln(1 + \sin x)}.$

解 利用基本等价无穷小逐项计算.

1. 因为

$$1 - \cos \frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{2n^4}, \quad \sqrt{n^2+1} - n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} \sim \frac{1}{2n}, \quad \sqrt[n]{2} \rightarrow 1,$$

所以

$$\frac{n^3 \sqrt[n]{2} \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}{\sqrt{n^2+1} - n} \sim \frac{n^3 \cdot \frac{1}{2n^4}}{\frac{1}{2n}} = 1.$$

故原极限为 1.

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$x(1 - \cos x) \sim \frac{x^3}{2}, \quad (1 - e^x) \sin x^2 \sim (-x)x^2 = -x^3,$$

所以极限为 $-\frac{1}{2}$.

3. 由 $\arctan x \sim x, \ln(1 + \sin x) \sim \sin x \sim x$, 极限为 1.

例题 2.1.2 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$$

解

解法一. 该和式是区间 $[1, 2]$ 上函数 $\frac{1}{x}$ 的 Riemann 和:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2.$$

解法二. 记

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

由 Euler 常数的定义

$$H_n - \ln n \rightarrow \gamma,$$

可得

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} &= H_{2n} - H_n \\ &= (H_{2n} - \ln 2n) - (H_n - \ln n) + \ln 2 \\ &\rightarrow \gamma - \gamma + \ln 2 \\ &= \ln 2. \end{aligned}$$

例题 2.1.3 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{i=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{i}}}{\left(1 + \frac{1}{i}\right)^i}.$$

解 记原式为 A_n . 由

$$\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{i}\right) = n - H_n, \quad H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i},$$

且

$$\prod_{i=1}^n \left(\frac{i}{i+1}\right)^i = \frac{n!}{(n+1)^n},$$

可得

$$A_n = \sqrt{n} e^{n-H_n} \frac{n!}{(n+1)^n}.$$

由

$$H_n = \ln n + \gamma + o(1)$$

及 Stirling 公式

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n,$$

有

$$\begin{aligned} A_n &\sim \sqrt{n} e^{n-H_n} \frac{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{(n+1)^n} \\ &= \sqrt{2\pi} n e^{-H_n} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n. \end{aligned}$$

又

$$n e^{-H_n} \longrightarrow e^{-\gamma}, \quad \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \longrightarrow e^{-1},$$

故

$$A_n \longrightarrow \sqrt{2\pi} e^{-\gamma-1}.$$

例题 2.1.4 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x};$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{e} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - x^2 + \frac{x}{2} \right].$

解 使用展开式

$$(1+t)^{\frac{1}{t}} = e \left(1 - \frac{t}{2} + \frac{11t^2}{24} + O(t^3) \right).$$

于是

$$1. \quad \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} = -\frac{e}{2} + O(x) \longrightarrow -\frac{e}{2}.$$

2. 分别令 $t = x$ 与 $t = 2x$, 有

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}} = \frac{e}{2}x + O(x^2),$$

而 $\sin x \sim x$, 故极限为 $\frac{e}{2}$.

3. 令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right).$$

代回原式即得极限 $\frac{11}{24}$.

例题 2.1.5 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

解 由 Wallis 公式,

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}},$$

故所求极限为 0.

2.1.2 洛必达法则

1. 在使用洛必达法则之前, 务必先检验是否属于可使用的几种不定式之一;
2. 洛必达法则只是充分条件, 而非必要条件, 即就算洛必达法则算不出结果, 也并不意味着极限不存在. 例如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x} = 1$;
3. 在使用洛必达法则前及过程中, 能用等价无穷小代换的尽量先换, 不要盲目一直求导.

例题 2.1.6 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right];$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}};$
3. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x};$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt};$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x}.$

解

1. 通分后应用洛必达法则:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x}}{\ln(1+x) + \frac{x}{1+x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x}}{x + \frac{x}{1+x}} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

其中第二步使用了 $\ln(1+x) \sim x$.

2. 设极限为 A , 则

$$\begin{aligned}\ln A &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{\sin x}{x} \right)}{1 - \cos x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin^2 x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{\sin^2 x + 2x \sin x \cos x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{\sin x + 2x \cos x} = -\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

因而

$$A = e^{-\frac{1}{3}}.$$

3. 连续两次应用洛必达法则:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x} \\&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sec^2 x (\tan x - 1)}{-4 \sin 4x} \\&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{4 \sec^2 x \tan x (\tan x - 1) + 2 \sec^4 x}{-16 \cos 4x} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

4. 直接应用洛必达法则:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \left(\int_0^x e^{t^2} dt \right) e^{x^2}}{e^{2x^2}} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \int_0^x e^{t^2} dt}{e^{x^2}} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = 0.\end{aligned}$$

5. 取对数并应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \sqrt[x]{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

故原极限为 1.

例题 2.1.7 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right);$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}};$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - e}{\sin \frac{1}{x}}.$

解

1. 因 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, 故极限为 $\cos 0 + \sin 0 = 1$.

2. 设极限为 A , 则

$$\ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \right] = -\frac{1}{2},$$

从而 $A = e^{-\frac{1}{2}}$.

3. 由

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \left(1 - \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right), \quad \sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x},$$

得极限为 $-\frac{e}{2}$.

例题 2.1.8★ 已知函数 $f(x)$ 可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k.$$

解 写成

$$f(x) = \frac{e^x f(x)}{e^x}.$$

对分子, 分母应用洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f(x) + f'(x)]}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k. \end{aligned}$$

2.1.3 Taylor 公式

当 $x \rightarrow 0$ 时, 常用的 Taylor 公式有

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + O(x^{n+1}), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + O(x^7), \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + O(x^6), \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1}), \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + O(x^{n+1}), \\ \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + O(x^7), \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + O(x^7), \\ \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + O(x^7). \end{aligned}$$

事实上, 在常见的初等函数极限问题中, 许多可用洛必达法则处理的问题也可以通过 Taylor 展开解决, 但两者的适用条件并不完全相同. 实际计算中应根据表达式的结构选择更简洁的方法. 一个简单的判别方法 (但不绝对): 若所给函数求导后的结果相当复杂, 就应优先考虑 Taylor 公式, 如复合了一堆函数.

例题 2.1.9 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}};$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n$, 其中函数 $f(x)$ 在 a 点可导, 且 $f(a) \neq 0$.

解

1. 展开各因子:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2} &= \frac{x^4}{8} + O(x^6), \\ \cos x - e^{x^2} &= -\frac{3}{2}x^2 + O(x^4), \quad \sin x^2 = x^2 + O(x^6). \end{aligned}$$

因此极限为 $-\frac{1}{12}$.

2. 有

$$e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + O(x^3),$$

以及

$$\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x} = \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + O(x^3)\right) - \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{24} + O(x^3)\right) = -\frac{x^2}{6} + O(x^3).$$

故极限为 -3 .

3. 由 f 在 a 点可导,

$$f\left(a + \frac{1}{n}\right) = f(a) + \frac{f'(a)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

因而

$$\left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right)^n = \left[1 + \frac{f'(a)}{nf(a)} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n \rightarrow e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}.$$

例题 2.1.10 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n! e).$$

解 由

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

可知

$$n!e = N_n + r_n, \quad N_n \in \mathbb{Z}, \quad r_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots.$$

对 $j \geq 1$, 有

$$\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+j)} \leq \frac{1}{(n+1)^j},$$

因而

$$\frac{1}{n+1} \leq r_n \leq \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^j} = \frac{1}{n}.$$

由此 $r_n \rightarrow 0$, 且

$$\frac{n}{n+1} \leq nr_n \leq 1,$$

故 $nr_n \rightarrow 1$. 于是

$$n \sin(2\pi n!e) = n \sin(2\pi r_n) = 2\pi nr_n \frac{\sin(2\pi r_n)}{2\pi r_n} \rightarrow 2\pi.$$

例题 2.1.11 求极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{x^3};$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan^2 x) - x \sin(\sin x)}{x^4};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6}.$$

解 使用 Taylor 展开.

1. 由

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5),$$

有

$$\tan(\tan x) = \tan x + \frac{1}{3} \tan^3 x + O(\tan^5 x) = x + \frac{2}{3} x^3 + O(x^5).$$

同理,

$$\sin(\sin x) = \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + O(\sin^5 x) = x - \frac{1}{3} x^3 + O(x^5).$$

因此

$$\tan(\tan x) - \sin(\sin x) = x^3 + O(x^5),$$

故极限为 1.

2. 由

$$\tan^2 x = \left(x + \frac{x^3}{3} + O(x^5) \right)^2 = x^2 + \frac{2}{3} x^4 + O(x^6),$$

且 $\tan u = u + O(u^3)$, 得

$$\tan(\tan^2 x) = x^2 + \frac{2}{3} x^4 + O(x^6).$$

又由第 (1) 问中的展开,

$$x \sin(\sin x) = x^2 - \frac{1}{3} x^4 + O(x^6).$$

因此

$$\tan(\tan^2 x) - x \sin(\sin x) = x^4 + O(x^6),$$

故极限为 1.

3. 将展开提高到六阶. 由

$$\sin(\sin x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} + O(x^7),$$

有

$$x \sin(\sin x) = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{x^6}{10} + O(x^8).$$

另一方面,

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{2x^6}{45} + O(x^8).$$

因此

$$x \sin(\sin x) - \sin^2 x = \left(\frac{1}{10} - \frac{2}{45} \right) x^6 + O(x^8) = \frac{x^6}{18} + O(x^8),$$

故极限为 $\frac{1}{18}$.

2.1.4 迫敛性

当所求函数极限比较复杂, 不易直接求出时, 可考虑适当的放缩, 进而利用迫敛性.

例题 2.1.12 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right];$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x};$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[xf(x)]}{x}$, 其中 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$.

解 使用不等式 $y - 1 < [y] \leq y$.

1. 令 $y = \frac{1}{x}$. 由 $0 \leq y - [y] < 1$, 有

$$\left| \frac{[y]}{y} - 1 \right| = \frac{|[y] - y|}{|y|} < \frac{1}{|y|}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $|y| \rightarrow \infty$, 因而 $x \left[\frac{1}{x} \right] = \frac{[y]}{y} \rightarrow 1$.

2.

$$1 - \frac{1}{x} < \frac{[x]}{x} \leq 1,$$

故极限为 1.

3. 设 $\{u\} = u - [u] \in [0, 1)$, 则

$$\frac{[xf(x)]}{x} = f(x) - \frac{\{xf(x)\}}{x}.$$

第二项趋于 0, 故极限为 a .

例题 2.1.13 已知 $a_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 求

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left[\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p} \right)^{\frac{1}{p}} \right].$$

解 记

$$M = \max_{1 \leq i \leq n} a_i, \quad m = \min_{1 \leq i \leq n} a_i.$$

由

$$M^p \leq \sum_{i=1}^n a_i^p \leq nM^p$$

得

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \longrightarrow M.$$

同理,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p}\right)^{\frac{1}{p}} \longrightarrow \max_i a_i^{-1} = \frac{1}{m}.$$

所以所求极限为

$$M + \frac{1}{m}.$$

2.1.5 Heine 归结原理

利用 Heine 归结原理, 可以沟通数列极限与函数极限, 将两类问题进行转化.

例题 2.1.14 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(e-1)e^{\frac{1}{n}}}{n(e^{\frac{1}{n}}-1)};$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{2n}}) \quad (x > 0).$

解

1. 令 $t = \frac{1}{n}$, 则

$$n(e^{\frac{1}{n}} - 1) = \frac{e^t - 1}{t} \longrightarrow 1,$$

而分子趋于 $e-1$, 故极限为 $e-1$.

2. 因

$$x^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln x}{n}} = 1 + \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

$$x^{\frac{1}{2n}} = 1 + \frac{\ln x}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

故极限为 $\frac{1}{2} \ln x$.

例题 2.1.15 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k}.$$

解 当 $n \leq k \leq 2n$ 时, $\frac{\pi}{k} \rightarrow 0$ 是一致的, 故

$$\sin \frac{\pi}{k} = \frac{\pi}{k} + O\left(\frac{1}{k^3}\right).$$

于是

$$\sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k} = \pi \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} + O\left(\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k^3}\right) \longrightarrow \pi \ln 2.$$

例题 2.1.16

1. 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$$

满足 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n ka_k \right| \leq 1.$$

2. 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \ln(1 + kx)$$

满足 $|f(x)| \leq |x|$, 且 $x > 0$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n ka_k \right| \leq 1.$$

解

1. 由 $|f(x)| \leq |\sin x|$ 可知 $f(0) = 0$. 当 $x \neq 0$ 时,

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|.$$

令 $x \rightarrow 0$, 得到

$$|f'(0)| \leq 1.$$

又

$$f'(0) = \sum_{k=1}^n ka_k,$$

故结论成立.

2. 当 $x > 0$ 时,

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq 1.$$

令 $x \rightarrow 0^+$, 由

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + kx)}{x} = k,$$

得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \sum_{k=1}^n ka_k.$$

因此

$$\left| \sum_{k=1}^n ka_k \right| \leq 1.$$

2.1.6 递推法

例题 2.1.17 设 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上函数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

1. 若 $f(x)$ 满足 $f(x^a) = f(x)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1),$$

则 $f(x) \equiv f(1)$;

2. 若 $f(x)$ 满足 $f(ax) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 为常值函数.

解

1. 先设 $a > 1$. 若 $x > 1$, 则

$$f(x) = f(x^{a^n}) \rightarrow f(1) \quad (n \rightarrow \infty),$$

因为 $x^{a^n} \rightarrow +\infty$; 若 $0 < x < 1$, 则 $x^{a^n} \rightarrow 0^+$, 同样有 $f(x) = f(1)$. 当 $0 < a < 1$ 时, 将关系反向写成 $f(x) = f(x^{\frac{1}{a}})$, 再作相同迭代即可.

2. 若 $a > 1$, 则

$$f(x) = f(a^n x) = f(a^{-n} x).$$

根据已知存在的是无穷远处极限还是右端点极限, 分别令 $n \rightarrow \infty$, 即知所有 $f(x)$ 均等于同一极限. $0 < a < 1$ 时交换 a 与 $\frac{1}{a}$ 即可.

例题 2.1.18 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 在 $x = 0$ 的某邻域有界, 且

$$f(ax) = bf(x),$$

其中 $a > 1, b > 1$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

解 由 $f(0) = bf(0)$ 及 $b > 1$, 可得 $f(0) = 0$. 又因 f 在 $x = 0$ 的某邻域有界, 存在 $\delta > 0$ 与 $M > 0$, 使得

$$|f(x)| \leq M, \quad |x| < \delta.$$

下面用数学归纳法证明 (也可由 $f(x) = \frac{1}{b^n} f(a^n x)$ 得到): 对任意正整数 n , 当 $|x| < \frac{\delta}{a^n}$ 时, 都有 $|f(x)| \leq \frac{M}{b^n}$.

当 $n = 1$ 时, 若 $|x| < \frac{\delta}{a}$, 则 $|ax| < \delta$, 由函数方程 $f(ax) = bf(x)$ 得 $|f(x)| = \frac{1}{b} |f(ax)| \leq \frac{M}{b}$. 故结论对 $n = 1$ 成立.

假设结论对某个正整数 n 成立. 当 $|x| < \frac{\delta}{a^{n+1}}$ 时, 有 $|ax| < \frac{\delta}{a^n}$. 由归纳假设, $|f(ax)| \leq \frac{M}{b^n}$, 从而 $|f(x)| = \frac{1}{b} |f(ax)| \leq \frac{M}{b^{n+1}}$. 因此结论对任意正整数 n 均成立.

给定 $\varepsilon > 0$, 由于 $b > 1$, 可取正整数 n 使 $\frac{M}{b^n} < \varepsilon$. 再令 $\eta = \frac{\delta}{a^n}$. 当 $|x| < \eta$ 时, $|f(x)| \leq \frac{M}{b^n} < \varepsilon$. 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

例题 2.1.19

1. 设函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 单调递增, 且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(2t)}{f(t)} = 1,$$

证明: 对任意 $m > 0$, 有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(mt)}{f(t)} = 1.$$

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x} = 0,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

解

1. 先设 $m > 1$, 取整数 r 使 $2^r \leq m < 2^{r+1}$. 由单调性,

$$\frac{f(2^r t)}{f(t)} \leq \frac{f(mt)}{f(t)} \leq \frac{f(2^{r+1} t)}{f(t)}.$$

对任意固定的正整数 j ,

$$\frac{f(2^j t)}{f(t)} = \prod_{k=0}^{j-1} \frac{f(2^{k+1} t)}{f(2^k t)} \rightarrow 1.$$

由迫敛性知中间项趋于 1. 当 $0 < m < 1$ 时, 对 $\frac{1}{m} > 1$ 使用已证结论并取倒数即可.

2. 记

$$h(x) = \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x},$$

则 $h(x) \rightarrow 0$. 由 $f\left(\frac{x}{2^N}\right) \rightarrow 0$, 可得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[f\left(\frac{x}{2^k}\right) - f\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right) \right].$$

因而

$$\frac{f(x)}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} h\left(\frac{x}{2^k}\right).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 当 $|x|$ 足够小时, 对所有 $k \geq 0$ 都有 $\left| h\left(\frac{x}{2^k}\right) \right| < \varepsilon$, 于是

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \varepsilon \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2\varepsilon.$$

故所求极限为 0.

2.2 函数极限综合问题

2.2.1 渐近线

设 $f(x), g(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = 0$, 则也称 $g(x)$ 为 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时的渐近曲线. 一般情况下, 常讨论 $g(x)$ 为一, 二次曲线的情形. 在一次曲线的情形, 称 $g(x)$ 为渐近 (直) 线: $y = ax + b$. 且有计算公式

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

特别地:

1. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 则称 $y = a$ 或 $y = b$ 为 $y = f(x)$ 的水平渐近线;
2. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$, 则称 $x = x_0$ 为 $y = f(x)$ 的一条竖直渐近线.

例题 2.2.1 求函数

$$y = \frac{(1+x)^2}{4(1-x)}$$

的渐近线.

解 先作恒等变形:

$$\frac{(1+x)^2}{4(1-x)} = -\frac{1}{4} \left(x + 3 + \frac{4}{x-1} \right) = -\frac{x}{4} - \frac{3}{4} - \frac{1}{x-1}.$$

因此, 当 $x \rightarrow 1$ 时函数无界, 竖直渐近线为

$$x = 1.$$

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $-\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$, 故斜渐近线为

$$y = -\frac{x}{4} - \frac{3}{4}.$$

例题 2.2.2

1. 求 α, β 值, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^2 + x + 1} - (\alpha x + \beta) \right) = 0;$$

2. 求 α, β, γ 表达式, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\alpha + \beta x + \gamma x^2)] = 0.$$

解

1. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\sqrt{4x^2 + x + 1} = 2x \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} = 2x + \frac{1}{4} + O\left(\frac{1}{x}\right).$$

因而

$$\alpha = 2, \quad \beta = \frac{1}{4}.$$

2. 若所需各极限存在, 则系数必须逐次取为

$$\gamma = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2},$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - \gamma x^2}{x}, \quad \alpha = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \beta x - \gamma x^2].$$

反之, 若这三个有限极限依次存在, 则上述选择正好使题设余项趋于 0.

例题 2.2.3 求曲线

$$(x-a)y^2 = x^2(x-b), \quad a > 0, b > 0, a \neq b,$$

的渐近线.

解 由曲线方程,

$$y = \pm |x| \sqrt{\frac{x-b}{x-a}}.$$

当 $x \rightarrow a$ 且从使根式有意义的一侧趋近时, 因 $a \neq b$, 有 $|y| \rightarrow +\infty$, 故

$$x = a$$

是竖直渐近线.

又当 $|x| \rightarrow \infty$ 时,

$$\sqrt{\frac{x-b}{x-a}} = \sqrt{1 + \frac{a-b}{x-a}} = 1 + \frac{a-b}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

分别考察两个分支以及 $x \rightarrow \pm\infty$, 得到两条斜渐近线

$$y = x + \frac{a-b}{2}, \quad y = -x - \frac{a-b}{2}.$$

2.2.2 特殊函数性质

命题 2.2.1 (★ Riemann 函数) 设 Riemann 函数为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \in (0, 1), p, q \in \mathbb{N}, (p, q) = 1, \\ 0, & x \in ([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) \cup \{0, 1\}, \end{cases}$$

则对任意 $x_0 \in [0, 1]$, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

注 因此, Riemann 函数在每个点处极限值为零, 进而其只在无理点连续 (不考虑端点 0, 1), 有理点间断.

例题 2.2.4 证明命题 2.2.1.

解 固定 $x_0 \in [0, 1]$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N 使 $\frac{1}{N} < \varepsilon$. 在 $[0, 1]$ 中, 既约分母不超过 N 的有理数只有有限个. 选取 $\delta > 0$, 使穿孔邻域

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

不含这些有限个有理数. 若该邻域中的 x 为无理数, 则 $R(x) = 0$; 若 $x = \frac{p}{q}$ 为既约分数, 则

$q > N$, 从而

$$0 < R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

命题 2.2.2 (★ Dirichlet 函数) 设 Dirichlet 函数 $D: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$,

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

注 因此很自然可得 $D(x)$ 在任意一点不连续, 由此还能构造只在某点连续, 而其它点不连续的函数— $f(x) = (x - a)D(x)$.

例题 2.2.5 证明命题 2.2.2.

解 有理数与无理数在 $\mathbb{R}$ 中都稠密. 因此可分别取有理数列 $\{r_n\}$ 与无理数列 $\{s_n\}$, 使

$$r_n \rightarrow x_0, \quad s_n \rightarrow x_0.$$

但

$$D(r_n) = 1, \quad D(s_n) = 0.$$

同一点处沿两列所得极限不同, 由 Heine 归结原理知 $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

命题 2.2.3 (★ 单调函数) 设 $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0)$ 上为单调递增函数, 则 $f(x_0 - 0)$, $f(x_0 + 0)$ 均存在, 且

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x), \quad f(x_0 + 0) = \inf_{x \in \dot{U}_+(x_0)} f(x).$$

注 因此单调函数一定存在单侧极限, 进而间断点必为第一类间断点 (跳跃间断点).

例题 2.2.6 证明命题 2.2.3.

解 只证左极限, 右极限同理. 设

$$A = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x).$$

先说明 A 为有限实数. 任取 $y_0 \in \dot{U}_+(x_0)$. 对任意 $x \in \dot{U}_-(x_0)$, 由单调递增性有 $f(x) \leq f(y_0)$, 故左侧函数值集合有上界, 从而 $A \in \mathbb{R}$.

给定 $\varepsilon > 0$, 由上确界定义可取 $x_1 < x_0$, 使

$$A - \varepsilon < f(x_1) \leq A.$$

当 $x_1 < x < x_0$ 时, 由单调递增性,

$$A - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq A.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0 -} f(x) = A = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x).$$

在右侧令

$$B = \inf_{x \in \dot{U}_+(x_0)} f(x).$$

任取 $y_1 \in \dot{U}_-(x_0)$. 对任意 $x \in \dot{U}_+(x_0)$, 有 $f(x) \geq f(y_1)$, 故右侧函数值集合有下界, 从而 $B \in \mathbb{R}$. 给定 $\varepsilon > 0$, 由下确界定义可取 $x_2 > x_0$, 使

$$B \leq f(x_2) < B + \varepsilon.$$

当 $x_0 < x < x_2$ 时,

$$B \leq f(x) \leq f(x_2) < B + \varepsilon.$$

因此

$$f(x_0 + 0) = B = \inf_{x \in \dot{U}_+(x_0)} f(x).$$

2.2.3 推广的 Stolz 定理

定理 2.2.1 (★ 函数版本 Stolz) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, T 是一个正常数, 且满足:

1. $f(x), g(x)$ 在任一区间 $[a, b]$ 上有界;
2. 对任意 $x > a$, 有 $g(x+T) > g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

若极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A, \quad A \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\},$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

例题 2.2.7 证明定理 2.2.1.

解 先设 $A \in \mathbb{R}$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $X > a$, 使当 $x > X$ 时,

$$A - \varepsilon < \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} < A + \varepsilon.$$

对任意充分大的 x , 可写成

$$x = y + nT, \quad y \in [X, X+T), \quad n \in \mathbb{N}.$$

将上述不等式依次用于 $y, y+T, \dots, y+(n-1)T$, 并利用 $g(z+T) - g(z) > 0$, 相加得

$$(A - \varepsilon)[g(x) - g(y)] < f(x) - f(y) < (A + \varepsilon)[g(x) - g(y)].$$

因为 f, g 在 $[X, X+T]$ 上有界, 存在常数 $M > 0$, 使

$$|f(y)| \leq M, \quad |g(y)| \leq M, \quad y \in [X, X+T).$$

又因为 $g(x) \rightarrow +\infty$, 故充分大的 x 满足 $g(x) > 0$. 将上式除以 $g(x)$, 再令 $x \rightarrow +\infty$, 得到

$$A - \varepsilon \leq \liminf_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq A + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

下面设 $A = +\infty$. 任取 $K > 0$, 存在 $X > a$, 使当 $x > X$ 时,

$$\frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} > K.$$

仍将任意充分大的 x 写成 $x = y + nT$, 其中 $y \in [X, X+T)$. 对 $y, y+T, \dots, y+(n-1)T$ 逐项应用上述不等式并相加, 得到

$$f(x) - f(y) > K[g(x) - g(y)].$$

因而

$$\frac{f(x)}{g(x)} > K + \frac{f(y) - Kg(y)}{g(x)}.$$

由于 $f(y), g(y)$ 在 $[X, X+T]$ 上一致有界, 而 $g(x) \rightarrow +\infty$, 故

$$\liminf_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \geq K.$$

$K > 0$ 任意, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty.$$

最后设 $A = -\infty$. 任取 $K > 0$, 充分大的 x 满足

$$\frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} < -K.$$

同样逐项相加可得

$$f(x) - f(y) < -K[g(x) - g(y)],$$

从而

$$\frac{f(x)}{g(x)} < -K + \frac{f(y) + Kg(y)}{g(x)}.$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 得到

$$\limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq -K.$$

因 $K > 0$ 任意, 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty.$$

三种情形均得证.

例题 2.2.8 Cauchy 定理 若 f 在 $(a, +\infty)$ 内有定义, 且内闭有界 (即对任意 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, +\infty)$, f 在 $[\alpha, \beta]$ 上有界), 则:

1. 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)];$$

2. 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}, \quad f(x) \geq c > 0.$$

解

1. 在函数版本 Stolz 定理中取 $g(x) = x$ 与 $T = 1$, 则

$$\frac{g(x+1) - g(x)}{1} = 1.$$

因而当右端极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)].$$

2. 因 $f(x) \geq c > 0$, 可以令 $F(x) = \ln f(x)$. 对 F 使用第 (1) 问, 得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{f(x+1)}{f(x)}.$$

两端取指数, 即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}.$$

例题 2.2.9 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且内闭有界,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^n} = l$$

其中 n 为非负整数, l 有限. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

解 对 $f(x)$ 与 $g(x) = x^{n+1}$ 应用函数版本 Stolz 定理. 由于

$$(x+1)^{n+1} - x^{n+1} = (n+1)x^n + O(x^{n-1}),$$

故

$$\frac{f(x+1) - f(x)}{(x+1)^{n+1} - x^{n+1}} = \frac{\frac{f(x+1) - f(x)}{x^n}}{\frac{(x+1)^{n+1} - x^{n+1}}{x^n}} \rightarrow \frac{l}{n+1}.$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

2.2.4 周期函数

例题 2.2.10 设 f, g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期函数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $f(x) = g(x)$.

解 设 $T_f, T_g > 0$ 分别是 f, g 的周期, 并记

$$h(x) = f(x) - g(x).$$

固定 $x \in \mathbb{R}$ 与整数 m . 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$h(x + nT_f) \rightarrow 0, \quad h(x + nT_f + mT_g) \rightarrow 0.$$

利用周期性,

$$h(x + nT_f) = f(x) - g(x + nT_f),$$

而

$$h(x + nT_f + mT_g) = f(x + nT_f + mT_g) - g(x + nT_f + mT_g) = f(x + mT_g) - g(x + nT_f).$$

因此

$$h(x + nT_f + mT_g) - h(x + nT_f) = f(x + mT_g) - f(x).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 左端趋于 0, 故

$$f(x + mT_g) = f(x).$$

取 $m = 1$, 可知 T_g 也是 f 的周期.

交换 f, g 的地位, 同理可知 T_f 也是 g 的周期. 于是 $h = f - g$ 以 T_f 为周期, 从而对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$h(x) = h(x + nT_f) \rightarrow 0.$$

因此 $h(x) = 0$, 即

$$f(x) = g(x).$$

例题 2.2.11 设 $f(x)$ 是周期为 T ($T > 0$) 的连续周期函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

解 写

$$x = nT + r, \quad n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq r < T.$$

利用周期性,

$$\int_0^x f(t) dt = n \int_0^T f(t) dt + \int_0^r f(t) dt.$$

因 f 连续且周期, 后一积分关于 r 一致有界. 又有 $\frac{nT}{x} \rightarrow 1$, 故

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{nT}{x} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt + \frac{1}{x} \int_0^r f(t) dt \rightarrow \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

2.3 实数基本定理 *

定理 2.3.1 (确界存在定理) 非空实数集 E 若有上界, 则必有上确界 $\sup E$; 若有下界, 则必有下确界 $\inf E$.

定理 2.3.2 (单调有界原理) 单调有界数列必收敛.

具体地, 若实数列 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界, 则存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\};$$

若实数列 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 则存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

定理 2.3.3 (闭区间套定理) 设闭区间列 $I_n = [a_n, b_n]$ 满足

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots \supseteq I_n \supseteq \cdots,$$

则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset.$$

若进一步有 $b_n - a_n \rightarrow 0$, 则存在唯一的 $\xi \in \mathbb{R}$, 使

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{\xi\},$$

且 $a_n \rightarrow \xi, b_n \rightarrow \xi$.

定理 2.3.4 (Bolzano–Weierstrass 定理) 任意有界实数列都存在收敛子列.

定理 2.3.5 (Cauchy 收敛准则) 实数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $m, n > N$ 时,

$$|x_n - x_m| < \varepsilon.$$

定理 2.3.6 (Heine–Borel 有限覆盖定理) 设开区间族 $\{O_\alpha\}$ 覆盖闭区间 $[a, b]$, 即

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{\alpha} O_\alpha.$$

则其中必存在有限个开区间 $O_{\alpha_1}, \dots, O_{\alpha_m}$, 仍能覆盖 $[a, b]$:

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^m O_{\alpha_i}.$$

例题 2.3.1 设 f 在有限区间 I 上有定义, 满足: 对任意 $x \in I$, 存在 x 的邻域 $(x - \delta, x + \delta)$, 使得 $f(x)$ 在 $(x - \delta, x + \delta) \cap I$ 上有界.

1. 证明: 当 $I = [a, b]$ 时, $f(x)$ 在 I 上有界;
2. 当 $I = (a, b)$ 时, $f(x)$ 在 I 上一定有界吗?

解

1. 对每个 $x \in [a, b]$, 取题设给出的邻域 U_x , 并取常数 M_x , 使

$$|f(t)| \leq M_x, \quad t \in U_x \cap [a, b].$$

这些邻域构成 $[a, b]$ 的开覆盖. 由有限覆盖定理, 可选出有限个 $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$ 覆盖 $[a, b]$. 令

$$M = \max\{M_{x_1}, \dots, M_{x_m}\},$$

则 $|f(t)| \leq M$ 对所有 $t \in [a, b]$ 成立.

2. 不一定. 例如在 (a, b) 上取

$$f(x) = \frac{1}{x-a}.$$

它在每一点的某个邻域内有界, 但在整个 (a, b) 上无界.

例题 2.3.2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且在每一点处函数的极限存在, 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

解 固定 $x_0 \in [a, b]$, 设有限极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

取 $\varepsilon = 1$, 则存在 $\delta > 0$, 使

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x)| \leq |A| + 1.$$

再把点值 $|f(x_0)|$ 纳入界中, 可知 f 在 x_0 的某邻域内有界. 因此 f 满足上一题第 (1) 问的条件, 由有限覆盖定理知 f 在 $[a, b]$ 上有界.

例题 2.3.3 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 无界, 试证明存在 $x_0 \in [a, b]$, 对任意 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a, b]$ 上无界.

解 反证. 若不存在这样的 x_0 , 则对每个 $x \in [a, b]$, 都存在邻域 U_x , 使 f 在 $U_x \cap [a, b]$ 上有界. 由有限覆盖定理可从 $\{U_x\}$ 中取出有限子覆盖, 于是这些局部界的最大值给出 f 在整个 $[a, b]$ 上的界, 这与题设无界矛盾.

例题 2.3.4 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义. 对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在

$$0 < \delta < \min\{\xi - a, b - \xi\},$$

使得

$$f(x) < f(\xi), \quad \xi - \delta < x < \xi,$$

且

$$f(x) > f(\xi), \quad \xi < x < \xi + \delta.$$

求证: $f(x)$ 在 (a, b) 内严格递增.

解 任取 $a < x < y < b$. 令

$$E = \{z \in (x, y) \mid f(t) > f(x) \text{ 对所有 } t \in (x, z] \text{ 成立}\}.$$

由题设在 x 点右侧的局部性质, $E \neq \emptyset$. 注意 E 具有下闭性: 若 $z \in E$ 且 $x < u \leq z$, 则 $u \in E$.

设 $c = \sup E$, 则

$$(x, c) \subseteq E,$$

因而

$$f(t) > f(x), \quad x < t < c.$$

若 $c < y$, 取 c 左侧且足够接近 c 的点 t_0 . 由 $t_0 \in E$ 以及 c 点的局部性质,

$$f(x) < f(t_0) < f(c).$$

再由 c 点右侧的局部性质, 存在 $\eta > 0$, 使 $c + \eta < y$ 且

$$f(t) > f(c) > f(x), \quad c < t \leq c + \eta.$$

结合 (x, c) 上已有的不等式, 可知 $c + \eta \in E$, 这与 $c = \sup E$ 矛盾. 因此 $c = y$. 由 y 点左侧的局部性质, 取 $t \in (x, y)$ 且使 t 足够接近 y , 则

$$f(x) < f(t) < f(y).$$

故 $f(y) > f(x)$.

由于 $x < y$ 任意, f 在 (a, b) 上严格递增.

例题 2.3.5 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 且

$$0 \leq a < b \leq 1, \quad f(a) > a, \quad f(b) < b^2.$$

证明:

1. 存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = x_0$;
2. 存在 $x_1 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) = x_1^2$.

解

1. 由于 $0 \leq b \leq 1$, 有 $b^2 \leq b$, 故

$$f(a) > a, \quad f(b) < b.$$

令

$$E = \{x \in [a, b] \mid f(x) > x\}.$$

则 $a \in E$, 而 $b \notin E$. 由确界存在定理, 可令

$$x_0 = \sup E.$$

先说明 $x_0 \in (a, b)$. 由 $f(a) > a$, 可取 $y \in (a, b)$ 且充分接近 a , 使 $y < f(a)$. 由递增性,

$$f(y) \geq f(a) > y,$$

故 $y \in E$, 从而 $x_0 > a$. 若 $x_0 = b$, 由 $f(b) < b$, 可取 $x < b$ 且充分接近 b , 使 $f(b) < x < b$. 对任意 $t \in [x, b]$, 由递增性,

$$f(t) \leq f(b) < x \leq t,$$

因而 $E \cap [x, b] = \emptyset$, 从而 $\sup E \leq x < b$, 与 $x_0 = b = \sup E$ 矛盾. 故 $x_0 < b$.

若 $f(x_0) > x_0$, 可取 $y \in (x_0, b)$ 且充分接近 x_0 , 使 $y < f(x_0)$. 由递增性, $f(y) \geq f(x_0) > y$, 从而 $y \in E$, 与 $x_0 = \sup E$ 矛盾. 故 $f(x_0) \leq x_0$.

若 $f(x_0) < x_0$, 则可取 $\eta > 0$, 使 $\eta < x_0 - a$ 且 $f(x_0) < x_0 - \eta$. 对任意 $x \in (x_0 - \eta, x_0)$, 由

递增性,

$$f(x) \leq f(x_0) < x_0 - \eta < x,$$

因而 $(x_0 - \eta, x_0) \cap E = \emptyset$, 这与 $x_0 = \sup E$ 矛盾. 故 $f(x_0) \geq x_0$. 因此 $f(x_0) = x_0$.

2. 由 $f(a) > a \geq 0$ 及 f 递增, 可知 $f(x) > 0$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立. 令 $g(x) = \sqrt{f(x)}$. 则 g 在 $[a, b]$ 上递增. 又因为 $0 \leq a < b \leq 1$, $f(a) > a \geq a^2$, 故 $g(a) > a$. 同时由 $f(b) < b^2$ 得 $g(b) < b$. 对 g 重复第 (1) 问的确界论证, 存在 $x_1 \in (a, b)$, 使 $g(x_1) = x_1$. 即 $f(x_1) = x_1^2$.

例题 2.3.6 设定义在 $[0, 1]$ 上的 $f(x), g(x)$ 满足

$$f(0) > 0, \quad f(1) < 0, \quad g \in C([0, 1]).$$

若 $f + g$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = 0.$$

解 记 $h(x) = f(x) + g(x)$. 则 h 在 $[0, 1]$ 上递增. 令 $E = \{x \in [0, 1] \mid f(x) > 0\}$. 由 $f(0) > 0$, 知 $E \neq \emptyset$; 由 $f(1) < 0$, 知 $1 \notin E$.

先说明 E 中有正数. 由 g 在 0 点连续, 当 $x > 0$ 且充分小时, $g(x) - g(0) < f(0)$. 又由 $h(x) \geq h(0)$,

$$f(x) = h(x) - g(x) \geq h(0) - g(x) = f(0) + g(0) - g(x) > 0.$$

因此 $\sup E > 0$.

同理, 由 g 在 1 点连续, 当 $x < 1$ 且充分接近 1 时, $g(1) - g(x) < -f(1)$. 又由 $h(x) \leq h(1)$,

$$f(x) = h(x) - g(x) \leq h(1) - g(x) = f(1) + g(1) - g(x) < 0.$$

因而 E 与 1 之间存在正距离, 故 $\sup E < 1$.

由确界存在定理, 令

$$\xi = \sup E, \quad 0 < \xi < 1.$$

由 $\xi = \sup E$, 可取数列 $\{x_n\} \subseteq E$, 使

$$x_n \leq \xi, \quad x_n \rightarrow \xi.$$

由于 h 递增, $h(\xi) \geq h(x_n)$, 从而 $f(\xi) \geq f(x_n) + g(x_n) - g(\xi)$. 由 $f(x_n) > 0$ 及 $g(x_n) \rightarrow g(\xi)$, 可得 $f(\xi) \geq 0$.

若 $f(\xi) > 0$, 由 g 在 ξ 点连续, 可取 $y > \xi$ 且充分接近 ξ , 使 $g(y) - g(\xi) < f(\xi)$. 又因 $h(y) \geq h(\xi)$,

$$f(y) = h(y) - g(y) \geq h(\xi) - g(y) = f(\xi) + g(\xi) - g(y) > 0.$$

于是 $y \in E$, 与 $\xi = \sup E$ 矛盾. 故 $f(\xi) \leq 0$. 因此

$$f(\xi) = 0.$$

例题 2.3.7 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 $f(x)$ 满足: 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x) \leq f(x_0), \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

证明: 存在 $u < v$, 使得 $f(x)$ 在 $[u, v]$ 上为常数.

解 先证明 f 在任意非退化闭区间上都能取得最大值. 任取闭区间

$$K = [\alpha, \beta], \quad \alpha < \beta.$$

对每个 $x \in K$, 由题设可取开区间 $U_x = (x - \delta_x, x + \delta_x)$, 使得

$$f(y) \leq f(x), \quad y \in U_x.$$

开区间族 $\{U_x\}_{x \in K}$ 覆盖 K . 由 Heine-Borel 有限覆盖定理, 可从中取出有限个 $U_{x_1}, U_{x_2}, \dots, U_{x_m}$ 仍覆盖 K . 令 $M = \max\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m)\}$. 对任意 $y \in K$, 存在某个 i 使 $y \in U_{x_i}$, 故 $f(y) \leq f(x_i) \leq M$. 又 $M = f(x_j)$ 对某个 j 成立, 因此 f 在 K 上取得最大值.

下面使用闭区间套. 任取非退化闭区间 K_0 . 设已经取到非退化闭区间 K_n . 由上面的结论, f 在 K_n 上取得最大值, 记

$$M_n = \max_{x \in K_n} f(x), \quad A_n = \{x \in K_n \mid f(x) = M_n\}.$$

先说明 A_n 为闭集. 若

$$x_j \in A_n, \quad x_j \rightarrow x \in K_n,$$

则由题设在 x 点存在邻域 U , 使 $f(y) \leq f(x)$ 对 $y \in U$ 成立. 当 j 充分大时, $x_j \in U$, 故 $M_n = f(x_j) \leq f(x) \leq M_n$. 因而 $f(x) = M_n$, 即 $x \in A_n$. 故 A_n 为闭集.

若 A_n 含有非退化闭区间, 则 f 在该区间上恒等于 M_n , 结论成立.

否则, $K_n \setminus A_n$ 是非空的相对开集, 故可在其中选取非退化闭区间 K_{n+1} , 使

$$K_{n+1} \subseteq K_n \setminus A_n, \quad |K_{n+1}| < \frac{1}{n+1}.$$

若这一过程永不终止, 则得到闭区间套

$$K_0 \supseteq K_1 \supseteq K_2 \supseteq \dots, \quad |K_n| \rightarrow 0.$$

由闭区间套定理, 存在唯一的 x_* , 使 $\{x_*\} = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n$.

由题设, 存在 x_* 的邻域 U_* , 使

$$f(x) \leq f(x_*), \quad x \in U_*.$$

由于 $|K_n| \rightarrow 0$ 且 $x_* \in K_n$, 当 n 充分大时有 $K_n \subseteq U_*$. 因此 x_* 是 f 在 K_n 上的最大值点, 即 $x_* \in A_n$. 但另一方面, $x_* \in K_{n+1} \subseteq K_n \setminus A_n$, 矛盾.

因此上述递归必在有限步终止, 从而存在 $u < v$, 使 f 在 $[u, v]$ 上为常数.